

조류신호시스템 운영 규정

제1조(목적) 이 규정은 「항로표지법」 제11조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 조류신호시스템의 관리·운영에 필요한 사항을 정하여 효율적인 조류정보 제공 및 조류신호시스템 기능 향상에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "조류신호시스템(Tidal Current Signal System, 이하 "TCSS"라 한다)"이란 조류의 변화가 심한 해역에서 통항선박의 안전운항을 위해 조류변화를 측정하여 조류정보를 제공하는 시스템을 말하며, 조류정보운영센터와 조류신호소로 구성된다.
2. "조류정보운영센터(Tidal Current Signal Operation Center, 이하 "운영센터"라 한다)"란 조류신호소를 관리·운영하고 기능 상태를 감시·제어하며, 조류정보를 제공하는 종합적인 업무를 수행하는 시설을 말한다.
3. "조류신호소(Tidal Current Signal Station)"란 선박의 통항이 많거나 조석 간만의 차가 큰 해역의 강한 조류를 측정·분석하여 전광판 등을 통해 통항선박 등 이용자에게 조류정보를 제공하는 시설을 말한다.
4. "유향"이란 조류의 방향을 말한다.
5. "유속"이란 조류의 속도를 말한다.

6. "유속의 경향"이란 유속의 **증감** 상태를 말한다.
7. "조류정보"란 유향, 유속, 유속의 경향 및 **조석(潮汐)상태**를 말한다.
8. "자동운영"이란 조류신호소에서 측정된 조류정보에 대한 결과가 전광판에 자동으로 표시되는 상태를 말한다.
9. "수동운영"이란 TCSS를 근무자가 인위적으로 조작하는 상태를 말한다.
10. "원격운영"이란 운영센터에서 조류신호소를 감시·제어하는 것을 말한다.
11. "실측 **표시값**"과 "예측 **표시값**"이란 별표 1에 따라 산출된 값으로 조류정보 제공 시 표시되는 값을 말한다.
12. "운영자"란 운영센터에 근무하면서 TCSS의 관리·운영 및 점검 정비 업무를 담당하는 직원을 말한다.

제3조(다른 규정과의 관계) 이 규정에 규정되지 **않은** 사항은 「항로표지시설 관리지침」에 따른다.

제4조(운영) ① TCSS는 자동운영 함을 원칙으로 하며, 자동운영 시에는 전광판에 실측 표시값을 **표시해야** 한다.

② 조류측정 장치의 고장, 점검정비 등으로 실측 표시값을 표시하기 곤란한 경우에는 예측 표시값을 표시하여 운영 중단을 **최소화해야** 한다.

제5조(원격운영 등) ① 운영자는 조류신호소의 운영 상태를 상시 감시·제어하고 이상 상황 발생시 원격으로 **운영해야** 한다.

② 조류신호소를 관리하는 항로표지관리소장(이하 "소장"이라 한다)은 통신장애 등으로 조류신호소의 원격운영이 불가능한 경우 수동운영하고 복구할 수 있도록 필요한 조치를 **해야** 한다.

③ 운영자는 조류신호소와 운영센터 사이의 통신장애 발생에 대비하여 별도의 보조 통신수단을 **확보해야** 한다.

제6조(소장의 임무) ① 소장은 조류신호소에 기능 이상이 발생한 경우 즉시 운영센터에 통보하고, 운영센터와 상호 협력하여 복구 등 필요한 조치를 **해야** 한다.

② 소장은 조류신호소의 기능 유지를 위하여 별표 2 및 별표 3에 따라 점검정비를 **실시해야** 한다.

제7조(근무체제) ① 운영자의 근무는 24시간 교대근무 체제를 원칙으로 하며, 지방해양수산청장(이하 "지방청장"이라 한다)은 매월 월간 근무 편성 계획을 **수립·시행해야** 한다.

② 지방청장은 제1항에도 불구하고 현장여건에 따라 근무체제 및 근무시간을 조정하여 운영할 수 있다.

제8조(고시) 지방청장은 조류신호소의 정상운영이 불가능하게 되거나 기능이 복구되어 정상운영이 가능하게 된 때에는 그 사실에 대해 「항로표지법」 제16조 및 같은 법 시행규칙 제13조에 따라 **고시해야** 한다.

제9조(조류측정 장치) TCSS의 조류측정 장치는 해역특성 또는 현장여건 등을 고려하여 다음 각 호의 사항을 설정하여 **운영해야** 한다.

1. 조류정보 표시의 수심
2. 조류측정장치의 설치 방향
3. 음속보정

제10조(시각동기) TCSS의 시간은 자동으로 GNSS에 맞추어 운영됨을 원칙으로 하며, GNSS 수신장애 등으로 인하여 시각정보를 취득할 수 없는 경우에는 수동으로 **운영해야** 한다.

제11조(조류정보의 표시) ① 전광판에 표시되는 조류정보의 표시방법은 다음 각 호와 같다.

1. 유향: 4방위 또는 8방위 방향으로 **표시해야** 한다.
2. 유속: 노트(knot)로 나타내며, 정수 또는 소수점 첫째 자리까지 **표시해야** 한다.
3. 유속의 경향: 조류속도의 증·감 상태를 ↑(증) 및 ↓(감) 기호로써 **표시해야** 한다.
4. 조석상태: 밀물상태는 녹색 등화로, 썰물상태는 적색등화로 **표시해야** 한다.

② 전광판의 광도는 주간·야간, 날씨, 시계 등의 상태에 따라 고광도, 중광도 및 저광도로 전환하여 운영할 수 있다.

③ 지방청장은 제1항에도 불구하고 해역특성 또는 현장여건 등을 고려하여 조류정보의 일부만을 제공할 수 있다.

제12조(운영계획 수립 및 보고) ① TCSS를 운영하는 지방청장은 매년 12월 31일까지 다음 연도의 TCSS 점검정비 등 운영계획을 **수립해야**

한다.

② 지방청장은 해당 월의 신호소 운영률 및 데이터 분석 등 월간 분석 자료를 다음 달 10일까지 작성해야 한다.

③ 지방청장은 해당 연도의 TCSS의 운영률, 유속자료, 유향의 분포 등 운영실적을 다음 연도 1월까지 해양수산부장관(이하 "장관"이라 한다)에게 보고해야 한다.

제13조(점검정비 방법) ① 운영자는 시스템의 성능확보 및 유지관리를 위하여 일일, 월간, 반기, 연차별로 별표 2와 별표 3에 따라 TCSS 점검정비를 실시해야 한다.

② 점검정비 시에는 주·예비 장치를 교대로 운영하여 이로 인한 기능정지 시간을 최소화 해야 한다.

③ 점검정비 후에는 감시·제어 패널(制御panel) 내부의 시스템 제어 장치의 동작 상태를 확인해야 한다.

④ TCSS 점검정비 결과는 별지 제1호부터 제4호까지의 서식에 따라 기록해야 한다.

⑤ 지방청장은 제4항에도 불구하고 현장여건에 따라 서식을 변경하여 기록할 수 있다.

제14조(안전조치) 운영자는 TCSS의 전광판 점검정비 시 안전사고를 예방하기 위하여 다음 각 호의 안전조치를 준수해야 한다.

1. 사전 안전교육 실시

2. 각종 장비의 안전수칙 준수 및 안전장구 착용

3. 육상에 감시자를 두고 작업할 수 있도록 2인 1개조로 편성
4. 각 기기 개방시 안전장치의 동작상태 및 방전 등 확인
5. 기능유지를 위해 신호 및 전원 케이블 정비작업이 필요할 경우에
감전 등의 사고에 대한 안전예방 조치

제15조(점검정비 결과조치) ① TCSS의 경미한 결함이 발생할 경우에는 운영자가 예비품 등을 사용하여 바로 결함을 **정비해야** 한다.

② TCSS의 중대한 결함이 발생할 경우에는 장비제작사 등 외부 전문가에게 수리를 의뢰할 수 있다.

③ 운영자는 점검정비 실시 결과 TCSS의 고장발생이 예상되는 경우에는 외부 전문가에게 정밀 점검을 받거나 장비 제작사에 자문을 얻어 **미리 고장을 예방해야** 한다.

④ 운영자는 TCSS에 심각한 사고가 발생하여 조류정보 제공이 곤란한 경우 즉시 지방청장에게 보고하고 필요한 조치를 **취해야** 한다.

제16조(기록유지) 운영자는 일일, 월간, 반기, 연차별 점검정비 결과와 각 장비의 상태 및 일련의 조치사항을 기록하고 **유지·관리해야** 한다.

제17조(예비품 보유기준) 지방청장은 TCSS의 장비 고장에 대비하여 다음 각 호에 따라 예비품을 **확보해야** 한다.

1. 조류측정 장치에 대한 예비품: 설치 수량의 50%
2. 그 밖의 관리·운영상 필요한 예비품: 1년분

제18조(데이터관리 및 정보제공) ① 지방청장은 유형, 유속, 유속의 경향 등 조류정보와 이를 가공처리한 데이터를 5년간 **보존해야** 한다.

② 지방청장은 이 규정에 따라 측정·분석된 데이터를 항해안전과 이용자의 편의, 국내 과학기술의 육성발전 등을 위하여 관련기관, 업체·단체, 학계 및 연구소 등에 제공할 수 있다.

③ 지방청장은 전광판에 표시되는 조류정보를 필요한 경우 항로표지용 **자동식별장치(AIS)**를 통해 선박 등 이용자에게 제공할 수 있다.

제19조(재검토기한) 장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 **2024년 7월 1일** 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 **해야** 한다.

부 칙

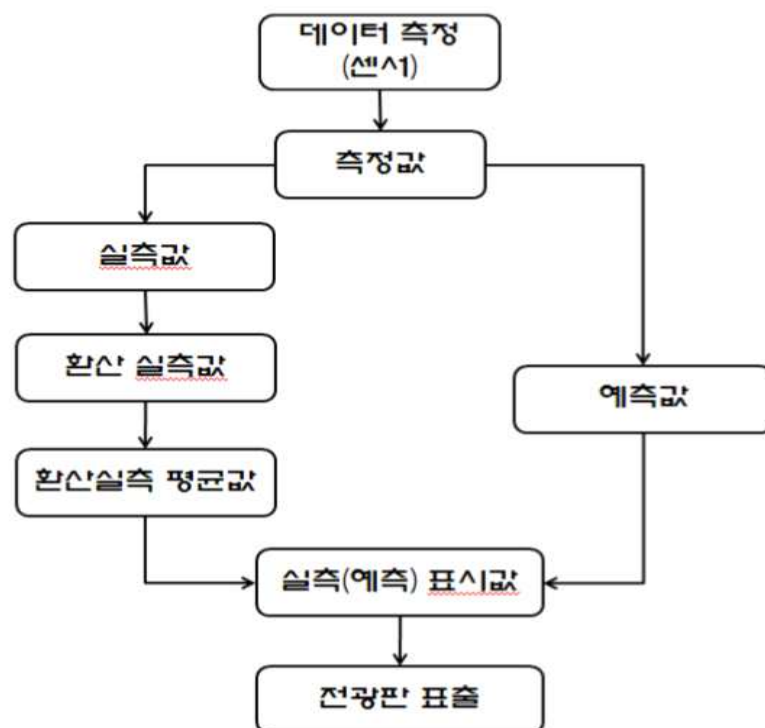
이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표1]

실측·예측 표시값 산출요령

1. “측정값”이란 조류측정장치에 의해 측정된 조류정보 데이터를 말한다.
2. “예측값”이란 조류측정 장치의 고장 등으로 현재의 측정값을 얻지 못할 때 최근 45일간의 측정값을 현재의 조류정보로 추정하여 산출한 값을 말한다.
3. “실측값”이란 측정값을 환산하여 방위 및 노트(knot)로 표시한 값을 말한다.
4. “환산 실측값”이란 실측값을 예상되는 최고의 유속으로 환산한 값을 말한다.
5. “환산실측 평균값”이란 현재 시각의 환산 실측값과 과거의 환산 실측값을 평균하여 예상되는 최고의 유속으로 보정한 값을 말한다.
6. “실측 표시값”이란 환산실측 평균값을 보정한 값을 말한다.
7. “예측 표시값”이란 예측값을 보정한 값을 말한다.

데이터 처리흐름도



[별표 2]

조류신호시스템 점검정비 시행표

점검 구분	점검정비 시행자		점검정비 일정	대상장비 및 시설	비고
	담당자	확인자			
일일 점검	주무관	주무관	일과 시작 후	운영 서버 및 S/ W, 통신·보안 장비	기상 등 현장여건에 따라 시행할 수 없는 경우에는 순연 시행
월간 점검	주무관	사무관	매월 셋째주	운영센터, 조류신호소	
반기 점검	주무관	사무관	6월 셋째주	운영콘솔, 시스템전반, 전광판 및 철탑	
연차 점검	주무관	사무관	12월 셋째주	조류측정 장치, 전광판 및 철탑	

조류신호시스템 점검정비 기준 사항

일일 점검사항	월간 점검사항	반기(6개월) 점검사항
○ 운영 서버 ○ 시각동기장치 ○ 조류신호 감시·제어 장치 ○ 무정전 전원 장치(UPS) ○ 통신·보안장비 ○ 허브 ○ 모뎀 ○ 데이터 백업 상태 ○ 데이터 갱신 ○ ARS ○ 홈페이지 ○ 조류신호소 운영상태 ○ 조석 정보	○ 신호 전원반 - 전압전류계 지시값(A,B) 확인 및 기록 - 입력전원 전압(A,B) 체크 ○ 전광판 감시·제어반 - 전원부 전압 지시값(AC/DC) 확인 및 기록 - 램프점등 확인(로컬, 원격제어) - 조작표시부 기관 램프 확인 - 전원선 전압 확인 ○ 전구 제어반 - 전원선 전압 확인 - 전구 제어 계기값 확인 - 기관 램프 확인 ○ 조류측정 데이터 송·수신기 - 송·수신 레벨 체크 기록 - 장비 전원 상태 - 데이터 송·수신 상태 ○ 조류측정 장치 - 전원(신호) 전압 체크 기록(AC/DC) ○ 조류신호 감시·제어 장치 - 조류신호소 제어 및 감시 운영 상태 ○ 발전기 및 무정전 전원 장치(UPS) - 발전기 상태 및 출력 전압 - 무정전 전원 장치(UPS) 입·출력 전압 및 전류 확인 ○ 기타 - 접지상태 및 축전지 단자 전압	○ 전광판 - 전광판 램프 상태 및 청소 - 전광판 중간단자함 상태 - 램프 소켓 상태 ○ 전광판 감시·제어반 - 전압·전류 상태 - 중간 단자함 램프(퓨즈) - 예비 전원 전압 확인 - 전원 및 신호케이블 상태 ○ 조류측정 데이터 송·수신기 - 터미널 출력파형 확인 ○ 조류측정 장치 - 제어판넬 기능테스트 - 센서 동작상태 확인 - 운영시스템의 기본 설정 값 확인 ○기타사항 - 각 장치별 슬롯 탈·장착 상태확인 - 예비품 확인 - 시스템 동진상태 확인 ※ 제작사 정기보수 항목 시행
		연차 점검사항
		○ 조류신호측정 센서(ADCP) 상태 점검 - 해저 조류부착생물 제거 - 조류측정센서보호커버 교체 - 조류측정센서 작동상태 확인 - 해저케이블 고정상태 및 피복훼손 상태점검(노출부분) ○ 전광표지판 및 철탑 - 철탑구조물 접속부 조임상태 - 전광표지판 전구 청소 - 전광판 철 구조물 - 기초 고정상태

[별지 제1호서식]

조류신호시스템 일일점검 일지

년 월 일	월령 :
-------	------

○ 당직근무 현황

근무시간	성명	서명	근무시간	성명	서명
09:00~18:00			18:00~09:00		

○ 해상 기상

시간	날씨	풍향	풍속(m/s)	시정(KM)	해수 온도(℃)
10:00					

○ 장비 점검 상태

기기명	시간	결과	기기명	시간	결과	기기명	시간	결과
운영서버 및 데이터 저장	10:00		조류신호 감시·제어 장비(NO.1)	10:00		UPS	10:00	
	22:00			22:00			22:00	
시각동기장치	10:00		조류신호 감시·제어 장비(NO.1)	10:00		통신·보안 장비	10:00	
	22:00			22:00			22:00	
조류신호 감시·제어 장비(NO.1)	10:00		조류신호 감시·제어 장비(NO.1)	10:00		항온항습기	10:00	
	22:00			22:00			22:00	

○ 조류신호소 운영상태

신호소명 \ 운영상태	시간	조류측정 장치	신호처리 장치	발전기/UPS	전광판
OO	10:00			/	
	22:00			/	
OO	10:00			/	
	22:00			/	

신호소명 \ 운영상태	최고유속(Knot) /유향	최고수심 (cm)	Data 갱신 (백업)시간	홈페이지 Check	ARS 통화량	조석정보 (밀물/썰물시간)
OO						/
OO						/

○ 측정 데이터

신호소명	Vector 유향	특이사항
OO		
OO		

[별지 제2호서식]

조류신호시스템 월간점검 일지

■ 신호소명 : 일자 : . . . 날씨 : 점검자 :

항목	점검내용	결과기록	비고
1.신호 전원반	전압전류계 지시값(A,B) 확인 및 기록		
	입력전원 전압(A,B) 체크		
2.전광판 감시·제어반	전원부 전압 지시값(AC/DC) 확인 및 기록		
	램프점등 확인(로컬, 원격제어)		
	조작표시부 기판 램프 확인		
	전원선 전압 확인		
3.전구제어반	전원선 전압 확인		
	전구 제어 계기값 확인		
	기판 램프 확인		
4.조류측정 데이터 송·수신기	송·수신 레벨 체크 기록		
	장비 전원 상태		
	데이터 송·수신 상태		
5.조류측정 장치	전원(신호) 전압 체크 기록(AC/DC)		
6.조류신호 감시·제어 장치	조류신호소 제어 및 감시 운영 상태		
7.발전기 및 UPS	발전기 상태 및 출력 전압		
	UPS 입·출력 전압 및 전류 확인		
8.기타	접지상태 및 축전지 단자 전압		

[별지 제3호서식]

조류신호시스템 반기점검 일지

■ 신호소명 : 일자 : . . . 날씨 : 점검자 :

항목	점검내용	결과기록	비고
1.전광판	전광판 램프 상태 및 청소		
	전광판 중간단자함 상태		
	램프 소켓 상태		
2.전광판 감시·제어반	전압, 전류 상태		
	중간 단자함 램프(휴즈)		
	예비 전원 전압 확인		
	전원 및 신호케이블 상태		
3.조류측정 데이터 송·수신기	터미널 출력과형 확인		
4.조류측정 장치	제어판넬 기능테스트		
	센서동작 상태 확인		
	운영시스템의 기본 설정 값 확인		
5.기타사항	장치별 슬롯 탈·장착 상태 확인		
	시스템 통신상태 확인		
	예비품 확인		

조류신호시스템 연차 점검 일지

■ 신호소명 : 일자 : . . 날씨 : 점검자 :

항목	점검내용	결과기록	비고
1.조류신호 측정 센서	해저 조류부착생물 제거		
	조류측정센서 보호커버 교체		
	조류측정센서 작동상태 확인		
	해저 케이블 고정상태 및 피복 훼손 상태 점검(노출부분)		
2.전광판 및 철탑	철 구조물 접속부 조임 상태		
	전광표지판 전구 청소		
	전광판 철 구조물		
	기초 고정상태		